



ZERTIFIKAT

Mayada Esmail

geboren am 23.03.1988,
hat im Zeitraum vom 11.05.2026 bis 05.06.2026 (160 UE)

mit ausgezeichnetem Erfolg

an der folgenden Qualifizierung teilgenommen:

Data Engineer

Hannover, 05.06.2026



Nikolaos Fostiropoulos
Geschäftsleitung
alfatraining Bildungszentrum GmbH



Zertifizierter Bildungsträger
Zulassung nach AZAV
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO

Data Engineer

Folgende Inhalte wurden vermittelt:

Grundlagen Business Intelligence

Anwendungsfelder, Dimensionen einer BI Architektur

Grundlagen Business Intelligence, OLAP, OLTP, Aufgaben der Data Engineers

Data Warehousing (DWH): Umgang und Verarbeitung von strukturierten, semi-strukturierten und unstrukturierten Daten

Anforderungsmanagement

Aufgaben, Ziele und Vorgehensweise in der Anforderungsanalyse

Datenmodellierung, Einführung/Modellierung mit ERM

Einführung/Modellierung in der UML

- Klassendiagramme
- Use-Case Analyse
- Aktivitätsdiagramme

Künstliche Intelligenz (KI) im Arbeitsprozess

Vorstellung von konkreten KI-Technologien sowie Anwendungsmöglichkeiten im beruflichen Umfeld

Datenbanken

Grundlagen von Datenbanksystemen

Architektur von Datenbankmanagementsystemen

Anwendung RDBMS, Umsetzung Datenmodell in RDBMS, Normalformen

Praktische und theoretische Einführung in SQL

Grenzen von Relationalen Datenbanken, csv, json

Data Warehouse

Star Schema

Datenmodellierung

Erstellung Star Schema in RDBMS

Snowflake Schema, Grundlagen, Datenmodellierung

Erstellung Snowflake Schema in RDBMS

Galaxy Schema: Grundlagen, Datenmodellierung

Slowly Changing Dimension Tables Typ 1 bis 5 – Restating, Stacking, Reorganizing, mini Dimension und Typ 5

Einführung in normal, causal, mini und monster, heterogeneous und sub Dimensions

Vergleich von state und transaction oriented Faktentabellen, Density und Storage vom DWH

ETL

Data Cleansing

- Null Values
- Aufbereitung von Daten
- Harmonisierung von Daten
- Anwendung von Regular Expressions

Data Understanding

- Datenvalidierung
- Statistische Datenanalyse

Datenschutz, Datensicherheit

Praktischer Aufbau von ETL-Strecken

Data Vault 2.0, Grundlagen, Hubs, Links, Satellites, Hash Key, Hash Diff.

Data Vault Datenmodellierung

Praktischer Aufbau eines Data Vault Modells – Raw Vault, Praktische Umsetzung von Hash-Verfahren

Abschlussprüfung: praxisbezogene Projektarbeit